

Prova d'Equacions Diferencials I

GRAU EN ENGINYERIA MATEMÀTICA I FÍSICA

31 de maig 2024

Puntuació: cada problema val 2 punts

1. Trobeu la solució de l'equació diferencial

$$x^3 y' - x = xy + 1 \quad \text{amb} \quad x \neq 0 \quad \text{i} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} y = 1$$

SOLUCIÓ

$x^3 y' - xy = 1 + x$ com $x \neq 0$ dividim per x^3

$y' - \frac{y}{x^2} = \frac{1}{x^3} + \frac{1}{x^2}$ resollem l'EDO homogènia associada

$y' - \frac{y}{x^2} = 0$ per variables separades

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x^2}$$

$$\int \frac{dy}{y} = \int \frac{dx}{x^2}$$

$y = ke^{-1/x}$ considerem $k = k(x)$ i substituïm en l'EDO no homogènia

$$k' e^{-1/x} + k e^{-1/x} \frac{1}{x^2} - k e^{-1/x} \frac{1}{x^2} = \frac{1}{x^3} + \frac{1}{x^2}$$

$$k' e^{-1/x} = \frac{1}{x^3} + \frac{1}{x^2}$$

$$k = \int \frac{e^{1/x}}{x^3} dx + \int \frac{e^{1/x}}{x^2} dx$$

$\int \frac{e^{1/x}}{x^2} dx = -e^{1/x} + C_1$ i aplicant integració per parts amb $u = \frac{-1}{x}$ i $dv = \frac{-e^{1/x}}{x^2} dx$ tenim que $\int \frac{e^{1/x}}{x^3} dx = \frac{-e^{1/x}}{x} + e^{1/x} + C_2$

$k = \frac{-e^{1/x}}{x} + C$ llavors $y = C e^{1/x} - \frac{1}{x}$ finalment $\lim_{x \rightarrow \infty} y = \lim_{x \rightarrow \infty} (C e^{1/x} - \frac{1}{x}) = C = 1$ i la solució és

$$y = e^{1/x} - \frac{1}{x}$$

2. Trobeu la solució general de l'equació $y''' - 5y'' + 6y' = 8 + 2\sin(x)$

SOLUCIÓ

$m^3 - 5m^2 + 6m = 0$ solucions $m = 0, 2, 3$ per tant $y_c = c_1 + c_2 e^{2x} + c_3 e^{3x}$ i

$y_h = Ax + B \sin(x) + C \cos(x)$ substituïm en l'EDO

$6A + (-5B + 5C) \sin(x) + (5B + 5C) \cos(x) = 8 + 2 \sin(x)$ igualant coeficients

$A = 4/3, B = 1/5$ i $C = -1/5$, per tant la solució general queda

$$y = c_1 + c_2 e^{2x} + c_3 e^{3x} + \frac{4}{3}x + \frac{1}{5}(\sin(x) - \cos(x))$$

3. Donada l'equació diferencial $y'' + x^2 y' + 2xy = 5 - 2x + 10x^3$. Trobeu-ne l'expansió en sèrie de potències al voltant de $x = 0$ de la solució general. La solució consta de tres sèries de potències centrades en $x = 0$.

SOLUCIÓ

$$y'' + x^2 y' + 2xy = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)c_n x^{n-2} + \sum_{n=1}^{\infty} n c_n x^{n+1} + 2 \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^{n+1}$$

per a tenir les mateixes potències en x fem el canvi $k = n - 2$ en el primer sumatori i $k = n + 1$ en els altres dos.

$$\begin{aligned}
 &= \sum_{k=0}^{\infty} (k+2)(k+1)c_{k+2}x^k + \sum_{k=2}^{\infty} (k-1)c_{k-1}x^k + 2 \sum_{k=1}^{\infty} c_{k-1}x^k \\
 &= 2c_2 + 6c_3x + \sum_{k=2}^{\infty} (k+2)(k+1)c_{k+2}x^k + \sum_{k=2}^{\infty} (k-1)c_{k-1}x^k + 2c_0x + 2 \sum_{k=2}^{\infty} c_{k-1}x^k \\
 &= 2c_2 + (6c_3 + 2c_0)x + \sum_{k=2}^{\infty} [(k+2)(k+1)c_{k+2} + (k-1)c_{k-1}]x^k = 5 - 2x + 10x^3
 \end{aligned}$$

igualant les mateixes potències en x

$$2c_2 = 5$$

$$6c_3 + 2c_0 = -2$$

$$12c_4 + 3c_1 = 0$$

$$20c_5 + 4c_2 = 10$$

$$(k+2)(k+1)c_{k+2} + (k-1)c_{k-1} = 0 \text{ per a } k > 3$$

$$c_2 = \frac{5}{2}$$

$$c_3 = \frac{1}{3}c_0 - \frac{1}{3}$$

$$c_4 = -\frac{1}{4}c_1$$

$$c_5 = \frac{1}{2} - \frac{1}{5}c_2 = \frac{1}{2} - \frac{1}{5}\left(\frac{5}{2}\right) = 0$$

$$c_{k+2} = -\frac{1}{k+2}c_{k-1} \text{ per a } k > 3$$

Amb aquesta recurrència obtenim

$$c_6 = -\frac{1}{6}c_3 = \frac{1}{3 \cdot 6}(c_0 + 1) = \frac{1}{3^2 \cdot 2!}c_0 + \frac{1}{3^2 \cdot 2!}$$

$$c_7 = -\frac{1}{7}c_4 = \frac{1}{4 \cdot 7}c_1$$

$$c_8 = c_{11} = c_{14} = \dots = 0$$

$$c_9 = -\frac{1}{9}c_6 = \frac{1}{3^3 \cdot 3!}c_0 + \frac{1}{3^3 \cdot 3!}$$

$$c_{10} = -\frac{1}{10}c_7 = -\frac{1}{4 \cdot 7 \cdot 10}c_1$$

$$c_{12} = -\frac{1}{12}c_9 = \frac{1}{3^4 \cdot 4!}c_0 + \frac{1}{3^4 \cdot 4!}$$

$$c_{13} = -\frac{1}{13}c_{10} = \frac{1}{4 \cdot 7 \cdot 10 \cdot 13}c_1$$

Finalment

$$\begin{aligned}
 y &= c_0 \left[1 - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{3^2 \cdot 2!}x^6 - \frac{1}{3^3 \cdot 3!}x^9 + \frac{1}{3^4 \cdot 4!}x^{12} - \dots \right] \\
 &\quad + c_1 \left[x - \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{4 \cdot 7}x^7 - \frac{1}{4 \cdot 7 \cdot 10}x^{10} + \frac{1}{4 \cdot 7 \cdot 10 \cdot 13}x^{13} - \dots \right] \\
 &\quad + \left[\frac{5}{2}x^2 - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{3^2 \cdot 2!}x^6 - \frac{1}{3^3 \cdot 3!}x^9 + \frac{1}{3^4 \cdot 4!}x^{12} - \dots \right]
 \end{aligned}$$

4. Demostreu la propietat $\mathcal{L}\{f(at)\} = \frac{1}{a}F\left(\frac{s}{a}\right)$

SOLUCIÓ

$$\mathcal{L}\{f(at)\} = \int_0^{\infty} e^{-st} f(at) dt \text{ canvi de variable } u = at, dt = du/a$$

$$= \int_0^{\infty} \frac{1}{a} e^{-\frac{s}{a}u} f(u) du = \frac{1}{a} \int_0^{\infty} e^{-\frac{s}{a}u} f(u) du = \frac{1}{a} F\left(\frac{s}{a}\right)$$

5. En un circuit en serie, segons la segona llei de Kirchhoff, el corrent $i(t)$ està governat per l'equació integrodiferencial.

$$0.1 \frac{di}{dt} + 3i(t) + 20 \int_0^t i(u) du = 100[\mathcal{U}(t-1) - \mathcal{U}(t-2)]$$

Si $i(0) = 0$, doneu el corrent $i(t)$ com una funció definida a trossos.

SOLUCIÓ

Apliquem transformada de Laplace $\mathcal{L}\{i(t)\} = I(s)$

$$0.1sI(s) + 3I(s) + 20\frac{I(s)}{s} = 100\left(\frac{e^{-s}}{s} - \frac{e^{-2s}}{s}\right) \text{ multiplicant per } 10s$$

$$s^2I(s) + 30sI(s) + 200I(s) = 1000(e^{-s} - e^{-2s})$$

$$(s^2 + 30s + 200)I(s) = 1000(e^{-s} - e^{-2s})$$

$$I(s) = \frac{1000(e^{-s} - e^{-2s})}{s^2 + 30s + 200} \text{ com } s^2 + 30s + 200 = (s + 10)(s + 20)$$

Descomposem en fraccions simples $\frac{1000}{s^2 + 30s + 200} = \frac{100}{s + 10} - \frac{100}{s + 20}$

$$I(s) = 100\left(\frac{e^{-s}}{s + 10} - \frac{e^{-2s}}{s + 10} - \frac{e^{-s}}{s + 20} + \frac{e^{-2s}}{s + 20}\right)$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-s}}{s + 10}\right\} = e^{-10(t-1)}\mathcal{U}(t - 1) \quad \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-s}}{s + 20}\right\} = e^{-20(t-1)}\mathcal{U}(t - 1)$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-2s}}{s + 10}\right\} = e^{-10(t-2)}\mathcal{U}(t - 2) \quad \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-2s}}{s + 20}\right\} = e^{-20(t-2)}\mathcal{U}(t - 2)$$

$$i(t) = 100(e^{-10(t-1)} - e^{-20(t-1)})\mathcal{U}(t - 1) + 100(e^{-20(t-2)} - e^{-10(t-2)})\mathcal{U}(t - 2)$$

$$i(t) = \begin{cases} 0 & 0 \leq t < 1 \\ 100(e^{-10(t-1)} - e^{-20(t-1)}) & 1 \leq t < 2 \\ 100(e^{-10(t-1)} - e^{-20(t-1)}) + 100(e^{-20(t-2)} - e^{-10(t-2)}) & t \geq 2 \end{cases}$$